



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Исидора Познановић

ДОКАЗИ НУЛТОГ ЗНАЊА

МАСТЕР РАД
- Мастер академске студије -

Нови Сад, 2024



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР :	
Идентификациони број, ИБР :	
Тип документације, ТД :	Монографска публикација
Тип записа, ТЗ :	Текстуални штампани документ/ ЦД
Врста рада, ВР :	Мастер рад
Аутор, АУ :	Исидора Познановић
Ментор, МН :	др Александар Купусинац, редовни професор
Наслов рада, НР :	Докази нултог знања
Језик публикације, ЈП :	Српски (ћирилица)
Језик извода, ЈИ :	Српски/енглески
Земља публикавања, ЗП :	Србија
Уже географско подручје, УГП :	Војводина
Година, ГО :	2024
Издавач, ИЗ :	Ауторски репринт
Место и адреса, МА :	Факултет техничких наука (ФТН), Д. Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/цитата/табела/слика/графика/прилога)	8/56/44/2/6/0/0
Научна област, НО :	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД :	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	Доказ нултог знања, криптографија, ZK-SNARK, ZK-STARK
УДК	
Чува се, ЧУ :	Библиотека ФТН, Д. Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
Важна напомена, ВН :	
Извод, ИЗ :	У раду је представљен концепт доказа нултог знања, њихов криптографски значај и примене. Приказана је основна подела на интерактивне и неинтерактивне доказе нултог знања. Приказана су и упоређена три неинтерактивна протокола нултог знања: ZK-SNARK, ZK-STARK и Bulletproofs. Представљен је проблем квадратног остатка који је доказан помоћу оба типа доказа нултог знања. Неинтерактивни протокол који је коришћен за доказивање проблема квадратног остатка је ZK-SNARK. Доказ је реализован у програмском језику Python, уз помоћ python-snark библиотеке.
Датум прихватања теме, ДП :	
Датум одбране, ДО :	
Чланови комисије, КО :	Председник: др Срђан Попов, редовни професор
	Члан: др Себастиан Балаш, редовни професор
	Члан, ментор: др Александар Купусинац, редовни професор
	Потпис ментора



KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :			
Identification number, INO :			
Document type, DT :	Monographic publication		
Type of record, TR :	Textual material, printed/CD		
Contents code, CC :	Master thesis		
Author, AU :	Isidora Poznanović		
Mentor, MN :	Aleksandar Kupusinac, Ph.D., full professor		
Title, TI :	Zero knowledge proofs		
Language of text, LT :	Serbian		
Language of abstract, LA :	Serbian/English		
Country of publication, CP :	Serbia		
Locality of publication, LP :	Vojvodina		
Publication year, PY :	2024		
Publisher, PB :	Author's reprint		
Publication place, PP :	Faculty of Technical Sciences, D. Obradovića 6, 21000 Novi Sad		
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	8/56/44/2/6/0/0		
Scientific field, SF :	Electrical and computer engineering		
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics		
Subject/Key words, S/KW :	Zero knowledge proof, cryptography, ZK-SNARK, ZK-STARK		
UC			
Holding data, HD :	Library of Faculty of Technical Sciences, D. Obradovića 6, 21000 Novi Sad		
Note, N :			
Abstract, AB :	This paper presents zero knowledge proofs, their cryptographic significance and applications. It presents a basic classification: interactive and non-interactive zero knowledge proofs. It presents and compares three protocols of non-interactive zero knowledge proofs: ZK-SNARK, ZK-STARK and Bulletproofs. It presents the quadratic residue problem and proofs it with both interactive and non-interactive zero knowledge proofs. The non-interactive protocol used to prove the quadratic residue problem is ZK-SNARK. The proof is implemented in the Python programming language, using python-snark library.		
Accepted by the Scientific Board on, ASB :			
Defended on, DE :			
Defended Board, DB :	President:	Srđan Popov, Ph.D., full professor	
	Member:	Sebastian Baloš, Ph.D., full professor	Menthor's sign
	Member, Mentor:	Aleksandar Kupusinac, Ph.D., full professor	